



بسمه تعالی

فرم پیشنهاد پایان نامه

(طرح پژوهشی نوع ششم)

☐ دکتری

☒ کارشناسی ارشد

۱- خلاصه اطلاعات طرح

عنوان طرح به زبان فارسی : صوری سازی ترجمه حذف وابستگی در سیستم های نوع محض لایه ای

عنوان طرح به زبان انگلیسی : Formalization of the Dependency-Eliminating Translation in Tiered Pure Type Systems

☐ توسعه ای

☐ کاربردی

☒ بنیادی

نوع طرح *

تاریخ پیشنهاد طرح : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

میزان کل اعتبار درخواستی : ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۲- اطلاعات استاد راهنما و مشاورین

نوع مسئولیت	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	محل خدمت	امضاء
استاد راهنما	مجید علی زاده	دانشیار	دانشگاه تهران	
استاد راهنمای دوم (در صورت ضرورت)				
اساتید مشاور				

۳- اطلاعات دانشجو

نام و نام خانوادگی : حسین مددی

شماره دانشجویی : ۶۱۰۳۰۲۰۷۱

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشکده : ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر

۴-تعریف مساله با ذکر سوابق علمی طرح

چکیده

ترجمه‌های حذف وابستگی^۱ یکی از ابزارهای کلیدی در نظریه انواع برای ارتباط میان نرمال‌سازی ضعیف و قوی^۲ در سیستم‌های نوع محض^۳ هستند. این رویکرد نخستین‌بار توسط Geuvers و Nederhof [۳] برای حساب ساختمان‌ها^۴ معرفی شد و سپس توسط Mull [۱] به سیستم‌های نوع محض لایه‌ای^۵ تعمیم یافت. این پایان‌نامه به صورتی سازی ترجمه حذف وابستگی در محیط اثبات‌یار Coq اختصاص دارد. هدف، پیاده‌سازی دقیق تعاریف، توابع ترجمه، و لم‌های کلیدی همراه با قضیه اصلی Mull است. این کار نه تنها درستی نتایج را تضمین می‌کند، بلکه بستری برای گسترش آن‌ها به سایر سیستم‌ها فراهم می‌سازد.

کلمات کلیدی

نظریه انواع، سیستم‌های نوع محض لایه‌ای، ترجمه حذف وابستگی، نرمال‌سازی ضعیف و قوی، صورتی‌سازی، Coq

مقدمه

یکی از مسائل بنیادی در نظریه انواع و منطق ریاضی، مسئله نرمال‌سازی است. فرم نرمال^۶ و نرمال‌سازی، حول قواعد و فرآیند کاهش^۷ عبارات نوع‌پذیر^۸ در یک سیستم نوع، تعریف می‌شوند:

- فرم نرمال: عبارت M یک فرم نرمال است هرگاه بر اساس قواعد کاهش سیستم، قابل کاهش نباشد؛ یعنی عبارتی مانند N یافت نشود که $M \rightarrow_{\beta} N$. در این حالت اگر $T \rightarrow_{\beta} M$ ، آنگاه گوییم عبارت T دارای فرم نرمال M است.
- نرمال‌سازی ضعیف: سیستم، دارای ویژگی نرمال‌سازی ضعیف است هرگاه هر عبارت در آن، دارای یک فرم نرمال باشد.
- نرمال‌سازی قوی: سیستم، دارای ویژگی نرمال‌سازی قوی است هرگاه هیچ عبارتی در آن، در دنباله کاهش نامتناهی ظاهر نشود.

¹Dependency-Eliminating Translations

²Weak and Strong Normalization

³Pure Type Systems

⁴Calculus of Constructions

⁵Tiered Pure Type Systems

⁶Normal Form

⁷Reduction

⁸Typeable Terms

نرمال سازی تضمین می کند که هر عبارت نوع پذیر در نهایت به یک فرم نرمال می رسد و بنابراین محاسبات در این چارچوب، همواره پایان پذیر باقی می ماند [۴]. این ویژگی نه تنها از نظر نظری اهمیت دارد، بلکه پایه بسیاری از کاربردهای عملی در طراحی زبان های برنامه نویسی تابعی، سیستم های اثبات تعاملی، و بررسی صحت نرم افزار است. طبق حدس BGK^9 [۵]، در تمام سیستم های نوع محض، اگر نرمال سازی ضعیف برقرار باشد، آنگاه نرمال سازی قوی نیز برقرار خواهد بود. این حدس برای سیستم های غیر وابسته اثبات شده است، اما برای سیستم های وابسته، مانند حساب ساختمان ها، به دلیل پیچیدگی وابستگی ها همچنان مسئله ای باز باقی مانده است.

برای نزدیک شدن به اثبات این حدس، ابزارهای متعددی پیشنهاد شده اند. یکی از مهم ترین آن ها، ترجمه های حذف وابستگی است. ایده اصلی این روش آن است که وابستگی های موجود در سیستم های نوع را حذف کرده و این سیستم ها را به زیرسیستم های ساده تر و غیر وابسته ترجمه کنیم. در این زیرسیستم ها، اثبات نرمال سازی قوی از نرمال سازی ضعیف ساده تر بوده و بنابراین می توان از آن به عنوان ابزاری برای نزدیک شدن به حدس BGK استفاده کرد. این روش نخستین بار توسط Geuvers و Nederhof [۳] برای حساب ساختمان ها معرفی شد و بعدها توسط پژوهشگران دیگر از جمله Barthe و همکاران [۶] توسعه یافت.

یکی از گام های مهم در این مسیر، معرفی سیستم های نوع محض لایه ای توسط Nathan Mull [۱] است. این سیستم ها، گسترشی از مکعب لامبدا^{۱۰} به شمار می روند.

مکعب لامبدا چارچوبی هندسی برای دسته بندی سیستم های نوع محض است. این مکعب سه بُعد اصلی دارد:

۱. عبارات به عنوان انواع: یعنی می توان انواع را به عنوان عبارت در نظر گرفت.

۲. انواع به عنوان انواع: یعنی خود انواع هم می توانند دارای نوع باشند.

۳. انواع وابسته: یعنی نوع یک عبارت می تواند به مقدار یک عبارت دیگر وابسته باشد.

ترکیب یا عدم ترکیب هر یک از این سه قابلیت، هشت رأس مکعب را تشکیل می دهد که هر کدام یک سیستم نوع مشهور است. به این ترتیب، مکعب لامبدا ابزاری مفهومی برای مقایسه و مطالعه ی قدرت بیان و خواص نرمال سازی در سیستم های مختلف است.

سیستم مذکور Mull با سازمان دهی لایه ای ترتیب ها و تکرار پایدار قوانین نوع گذاری، بستری ساده تر اما همچنان توانمند برای بررسی مسائل نرمال سازی فراهم می کنند. Mull در فصل سوم رساله دکتری خود، ترجمه حذف وابستگی را برای سیستم های نوع محض لایه ای تعریف و اثبات کرد که این ترجمه ویژگی های حیاتی همچون حفظ نوع^{۱۱} و حفظ مسیرهای کاهش^{۱۲} را داراست:

⁹Barendregt–Geuvers–Klop

¹⁰Lambda Cube

¹¹Type Preservation

¹²Reduction Path Preservation

- حفظ نوع: اگر عبارت M از نوع τ باشد و $M \rightarrow_{\beta} N$ ، آنگاه عبارت N نیز از نوع τ است. به بیان دیگر، کاهش یک عبارت، نوع آن را تغییر نمی‌دهد.

- حفظ مسیرهای کاهش: اگر $M \twoheadrightarrow_{\beta} N$ ، آنگاه ترجمه این عبارات نیز قادرند مسیر مشابهی از کاهش‌ها را طی کنند. به بیان دیگر، ترجمه باعث تغییر در رفتار کاهش نمی‌شود.

با توجه به رشد روزافزون اهمیت اثبات‌های ماشینی^{۱۳} در علوم کامپیوتر و ریاضیات، نیاز به صوری‌سازی این ترجمه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. ابزارهایی همچون اثبات‌یار Coq این امکان را فراهم می‌کنند که استدلال‌های پیچیده به صورت صوری و بدون ابهام، بازنویسی و بررسی شوند. صوری‌سازی ترجمه Mull در اثبات‌یار Coq نه تنها صحت ریاضی آن را تضمین می‌کند، بلکه پایه‌ای محکم برای تعمیم این روش‌ها به سایر کلاس‌های سیستم‌های نوعی و در نهایت نزدیک‌تر شدن به اثبات حدس BGK فراهم می‌آورد.

بر همین اساس، این پایان‌نامه به صوری‌سازی ترجمه حذف وابستگی در سیستم‌های نوع محض لایه‌ای با استفاده از اثبات‌یار Coq اختصاص دارد. هدف این است که تعاریف، توابع ترجمه، لم‌های واسطه، و قضیه اصلی Mull به صورت ماشینی در اثبات‌یار Coq پیاده‌سازی و اثبات شوند. انتظار می‌رود این کار علاوه بر تأیید نتایج نظری پیشین، مسیر را برای پژوهش‌های بعدی در زمینه تعمیم ترجمه‌های مشابه به سیستم‌های پیچیده‌تر هموار سازد.

پژوهش پیشنهادی

این پژوهش به صوری‌سازی ترجمه حذف وابستگی برای سیستم‌های نوع محض لایه‌ای در اثبات‌یار Coq اختصاص دارد. مراحل کار به شرح زیر است:

۱. تعریف ساختارهای پایه‌ای: پیاده‌سازی عبارات، قضاوت‌های نوع، و قوانین سیستم‌های لایه‌ای در اثبات‌یار Coq.

۲. پیاده‌سازی ترجمه‌ها: تعریف توابع ρ_i (ترجمه سطح نوع) و γ (ترجمه سطح عبارت) همراه با ویژگی‌های حفظ نوع و حفظ مسیرهای کاهش.

۳. اثبات لم‌های کلیدی: صوری‌سازی لم جانشینی، لم حفظ کاهش β ، و سایر لم‌های مورد نیاز برای قضیه اصلی.

۴. صوری‌سازی قضیه اصلی: اثبات این که نرمال‌سازی ضعیف مستلزم نرمال‌سازی قوی است، طبق چارچوب Mull.

۵. ارزیابی و گسترش: آزمایش ترجمه بر نمونه‌هایی از سیستم‌های لایه‌ای و بررسی امکان تعمیم به سیستم‌های دیگر.

این پایان‌نامه بر پایه مراجع [۱] و [۲] و [۶] تنظیم می‌شود.

¹³Machine-Checked Proofs

References

1. Nathan Mull. *Weak and Strong Normalization of Tiered Pure Type Systems via Type-preserving Translation*. PhD Thesis, The University of Chicago, 2023.
2. Nathan Mull. *A Generalized Translation of Pure Type Systems*. Extended abstract presented at the 28th International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES), 2022.
3. Herman Geuvers and Mark-Jan Nederhof. "Modular proof of strong normalization for the calculus of constructions." *Journal of Functional Programming*, 1(2): 155–189, 1991.
4. Henk Barendregt. *Lambda Calculi with Types*. Cambridge University Press, 2013, Chapter 2, p. 30.
5. Herman Geuvers. *Logics and Type Systems*. PhD Thesis, University of Nijmegen, 1993.
6. Gilles Barthe, John Hatcliff, and Morten Heine Sørensen. "Weak normalization implies strong normalization in a class of non-dependent pure type systems." *Theoretical Computer Science*, 269(1–2): 317–361, 2001.

۵-ارتباط با طرح جامع تحقیقاتی استاد راهنما

موضوع طرح جامع تحقیقاتی: منطق و محاسبه، معناشناسی رسته و جبری دستگاه‌های منطقی، نظریه برهان و نظریه انواع. توضیحات: موضوع این پایان‌نامه در نظریه انواع است که یکی از حوزه‌های طرح جامع تحقیقاتی اینجانب می‌باشد.

۶- زمانبندی و مراحل اجرای طرح

آشنایی با موضوع و تهیه مراجع	۱ ماه
تهیه و تنظیم پایان نامه	۶ ماه
تصحیح و بازنگری	۱ ماه
تایپ و تکثیر	۱ ماه
تاریخ تقریبی دفاع	خرداد ۱۴۰۵

۷- برآورد هزینه ها

نوع هزینه	مبلغ (ریال)
۱ لوازم مصرف نشدنی	۱۵۰۰۰۰۰۰
۲ مواد و لوازم مصرف شدنی و سایر هزینه ها	۱۵۰۰۰۰۰۰
جمع کل	۳۰۰۰۰۰۰۰

۸- مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی - پژوهشی دانشکده و دانشکدگان

فرم پیشنهاد این پایان نامه در تاریخ

در شورای تحصیلات تکمیلی - پژوهشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر مطرح و نظر شورا به شرح زیر

اعلام می شود.

☐ تصویب شد

☐ نیاز به اصلاح دارد

☐ به تصویب نرسید

امضاء : معاون تحصیلات تکمیلی / رئیس دانشکده

تاریخ :

معاون محترم پژوهشی دانشکدگان علوم

تاریخ :

با سلام، طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری فوق الذکر در شورای تحصیلات تکمیلی - پژوهشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر مورخ به تصویب رسید. خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی انجام شود.

امضاء معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی / رئیس دانشکده

رئیس محترم اداره خدمات پژوهشی دانشکدگان علوم

تاریخ

باسلام و احترام،

به پیوست فرم پیشنهادی پایان نامه (طرح پژوهشی نوع ششم) با مشخصات مذکور که در تاریخ به تصویب شورای پژوهشی این دانشکدگان رسیده است جهت درج در پرونده دانشجو و ثبت در سامانه بهستان تقدیم می شود.
امضا معاون پژوهشی دانشکدگان / رئیس دانشکدگان